

A close-up photograph of a person's hands working at a desk. The left hand holds a black pen, poised over a black calculator. The right hand is also near the calculator. The desk is covered with papers, some of which have colorful charts or graphs. The background is out of focus, showing what appears to be a window with a view of a body of water and buildings. The overall lighting is soft and natural.

Breve abordagem

MATEMÁTICA FINANCEIRA
E
AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE
INVESTIMENTO

MATEMÁTICA FINANCEIRA

- Noções de Matemática Financeira estão presentes no cotidiano das pessoas.
- Financiamentos de casa e carros, realizações de empréstimos, compras a crédito ou com cartão de crédito, aplicações financeiras, investimentos em bolsas de valores, entre outras situações.



Crédito Automóvel

*Crédito
rapidamente disponível*

Taxa de Juro mais baixa

[Clique para saber mais...](#)



MATEMÁTICA FINANCEIRA

- Remuneração do capital: juro
- Elementos básicos: **capital, tempo e juro**
- Taxa de juro: rendimento (ou custo) de uma unidade de capital durante uma unidade de tempo
- Ex: Remuneração de 1€ num ano é 0,05 €, a taxa de juro é 5% $(0,05/1)*100$

MATEMÁTICA FINANCEIRA

Capitalização de juros compostos e juros simples

➤ **Capitalização:** transformação, no tempo, de capital em (capital + juro)

$$J_k = r_k * C_{k-1} \quad (k=1,2,3,...)$$

cálculo do juro

J_k — juro do período k

C_{k-1} — capital no início do período $k-1$

r_k — taxa de juro em vigor no período k

MATEMÁTICA FINANCEIRA

Exercício 1 a):

Qual o juro gerado num depósito de 600€ a prazo durante um ano, se a taxa de juro anual for de 7%?

$$C_0 = 600\text{€}; r = 7\% = 0,07$$

$$J = r * C_0 = 0,07 * 600 = 42\text{€}$$

MATEMÁTICA FINANCEIRA

Exercício 1 b):

Se o juro gerado por um depósito de 600€ a prazo durante um ano, fosse de 72€, qual seria a taxa de juro desse depósito?

$$C_0 = 600; J = 72$$

$$J = r * C_0 = 72 = r * 600 \Rightarrow r = 72/600 = 12\%$$

MATEMÁTICA FINANCEIRA

Processo de capitalização de juros simples

(no fim de cada período, o juro é retirado e o capital do período seguinte é igual ao capital inicial)

$$C_0 = C_1 = \dots = C_n$$

Processo de capitalização de juros compostos

(no fim de cada período, o capital do período seguinte é composto pelo capital do período findo acrescido do juro nele gerado)

$$C_n = C_0 (1 + r_1) (1 + r_2) \dots (1 + r_n)$$

Se $r_1 = r_2 = \dots = r$ (taxa de juro constante)

$$C_n = C_0 (1 + r)^n$$

MATEMÁTICA FINANCEIRA

Atualização ou desconto: calcular quanto vale num momento anterior, um capital que se vence num momento futuro (*inverso da capitalização*)

- Exemplo: quanto vale hoje a quantia de 800 € a receber daqui a um ano? ($r = 5\%$)
- $800 = C_0 (1 + 0,05)$
- $C_0 = 800 (1 + 0,05)^{-1} = 761,90 \text{ €}$

$$C_0 = C_n (1 + r)^{-n}$$



TAEG?? TAN??
EURIBOR??...

Estudar é um grande investimento.

Em Portugal ou no estrangeiro, a Caixa ajuda a financiar a formação. Desde o investimento em currículo académico até às despesas em equipamento informático ou outro tipo de material associado à formação.

Crediformação Caixa [Precisa de ajuda? Fale connosco](#) 

*Taxa de juro:

TAEG de 4,5% calculada com base numa TAN de 3,332% (Euribor 12M (-0,168%) + 3,500%), em outubro de 2017, para um crédito de € 15.000, com prazo total de 180 meses (36 meses de utilização + 24 meses de diferimento + 120 meses de reembolso). Inclui seguro de vida para cliente com 20 anos de idade. Prestação na fase de utilização: € 3,08. Prestação na fase de reembolso: €154,54. Montante total imputado ao consumidor: € 20.780,89.

TAEG de 5,3%, calculada com base numa TAN de 3,900% (Taxa Fixa a 4 anos: (0,400%) + 3,500%), em outubro de 2017, para um crédito de € 20.000, com prazo de reembolso de 48 meses. Prestação mensal: €455,16. Montante total imputado ao consumidor: € 22.162,15.

MATEMÁTICA FINANCEIRA

- ◉ Nem sempre o período de referência da taxa de juro coincide com o período de capitalização (ex: capitalização mensal com taxa a 1 ano) – **taxa efetiva ou nominal**
- ◉ a) Taxa de juro efetiva – **pagamento de juros de juros**

$$r_x = (1 + r_y)^{x/y} - 1$$

- ◉ b) Taxa de juro nominal – **proporcional**

$$r_x = (x/y) * r_y$$

MATEMÁTICA FINANCEIRA

Exemplo 1: Taxa de juro de 10% anual efetiva – qual é a taxa de juro semestral equivalente?

$$r_{\text{semestral}} = (1 + r_{\text{anual}})^{6\text{meses}/12\text{meses}} - 1 = 4,9\%$$

Exemplo 2: Taxa de juro de 5% semestral efetiva – qual é a taxa de juro anual equivalente?

$$r_{\text{anual}} = (1 + r_{\text{semestral}})^{12\text{meses}/6\text{meses}} - 1 = 10,3\%$$

- ⦿ TAE L – Taxa anual efetiva líquida – remuneração de depósitos bancários (descontadas as comissões e impostos)



Depósito a Prazo a 3 Anos

Mais poupança, mais futuro

TANB 0,100%

Distribuição anual de juros e possibilidade de mobilização sem penalização

- ⦿ TAE G – Taxa anual de encargos efetiva global – empréstimos a efetuar por entidades financeiras (engloba as despesas)

SIMULADOR DE CRÉDITO PESSOAL de 2.500€ a 20.000€

Menos de 5.000€? [Clique aqui](#)

ESCOLHA O SEU PROJETO

Formação

ESCOLHA O MONTANTE

10.000 €

ESCOLHA O PRAZO

42 MESES

☐ Visualize as mensalidades sem adesão ao seguro facultativo (não incluído na TAE G e no MTIC).

MENSALIDADE

279,25 €

CRÉDITO PESSOAL

TAE G: 5,5% TAN: 4,45% MTIC: 10.986,12€ ⓘ

MTIC- montante total imputado

INFLAÇÃO



Descontar o efeito da inflação – taxa de juro real e taxa de juro nominal

r – taxa de juro

i – taxa de inflação

r' – taxa de juro real

$$r = r' + i + r' * i$$

Exemplo:

Se a taxa de um depósito a prazo for de 6% e a inflação for de 4%, a taxa de juro real do depósito é de 1,92%.

Spread mínimo

Bankinter		1,25%
BCP		1,50%
Santander Totta		1,50%
Montepio Geral		1,55%
Crédito Agrícola		1,65%
BIC		1,65%
CGD		1,75%
Novo Banco		1,75%
Popular		1,75%
Banco BPI		1,95%

Spread

EURIBOR

TAXAS EURIBOR

05-01-2016	06-01-2016		Mínimo histórico
3 Meses - 0,133%	3 Meses - 0,136%	↓	- 0,136% ⁽¹⁾ 🏆
6 Meses - 0,041%	6 Meses - 0,044%	↓	- 0,051% ⁽²⁾
9 Meses 0,002%	9 Meses 0,002%	=	- 0,013% ⁽³⁾
12 Meses 0,059%	12 Meses 0,056%	↓	0,039% ⁽⁴⁾

(1) - 06 de janeiro de 2016

(2) - 03 de dezembro de 2015

(3) - 03 de dezembro de 2015

(4) - 03 de dezembro de 2015



MATEMÁTICA FINANCEIRA

◎ Taxas de juro variáveis, indexante e *spread*

- podem variar reflectindo a evolução dos mercados financeiros = **indexante + *spread***.
- **EURIBOR** - Euro Interbank Offered Rate - média das taxas de juro anuais praticadas em empréstimos entre bancos da zona euro

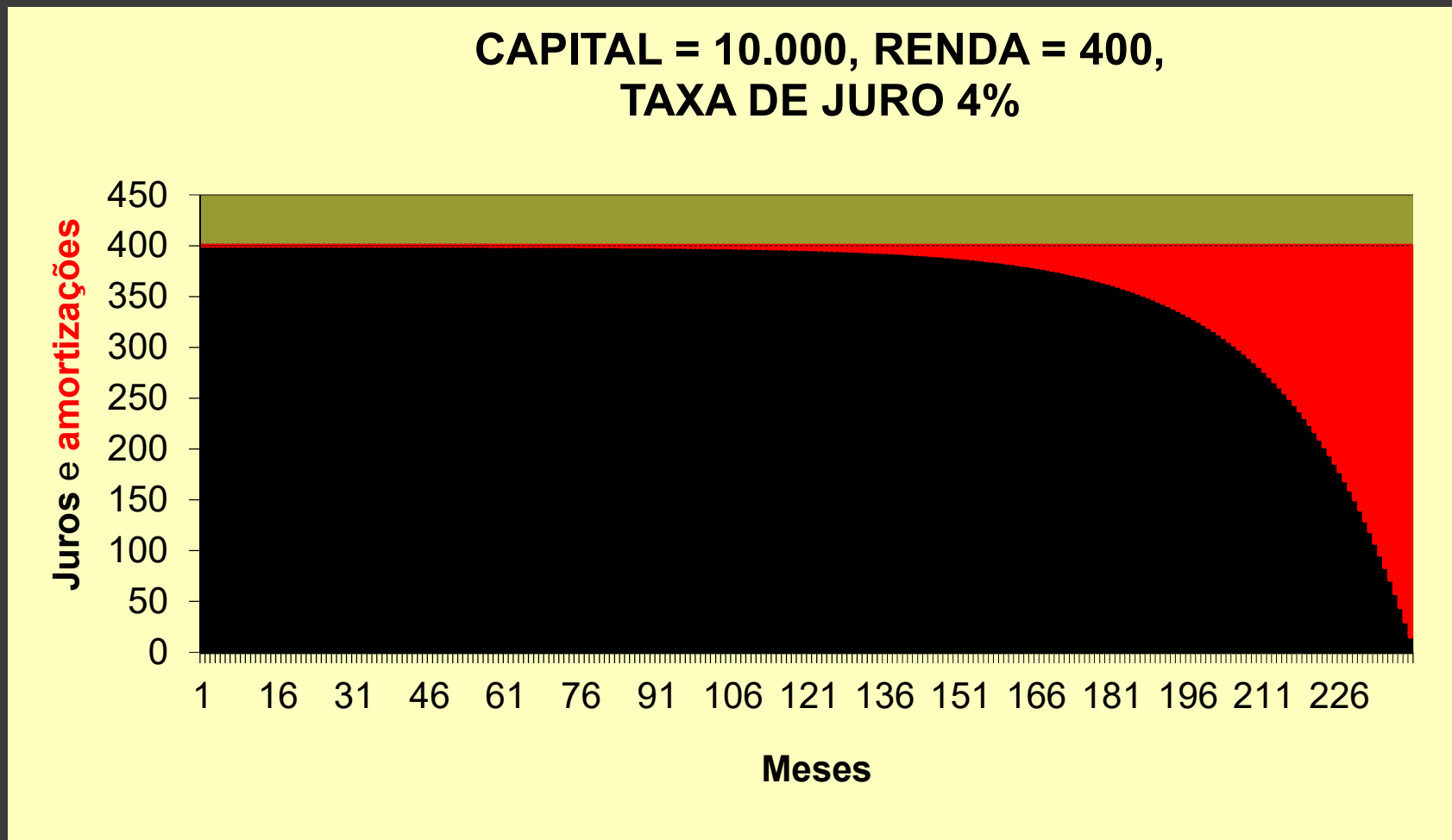
Exemplo:

Euribor = 2%; Spread = 1,5%;

Taxa a praticar = 2% + 1,5% = 3,5%

Renda – é um conjunto finito ou infinito de valores com vencimento de periodicidade certa.

Amortização de empréstimos:





Avaliação de projetos de investimento

- Abordagem sintética e simplificada dos principais métodos de avaliação de projetos de investimento.
- Nas disciplinas de mestrado é feita a apresentação mais detalhada e rigorosa dos vários métodos.

Rentabilidade de um investimento

Rendimentos: vendas, prestações de serviço, ...

—

Gastos: stock inicial + compras efetuadas – stock final + encargos com pessoal + FSE (fornecimentos e serviços externos) + subcontratos + despesas os impostos indiretos + amortizações + provisões (para cobrir riscos) + encargos financeiros + provisões para imposto sobre o rendimento (IRC) +

=

Resultado líquido

(Demonstração dos resultados)

Como calcular a rentabilidade de um investimento?

- Os fluxos financeiros que um projeto absorve e liberta não coincidem no tempo com os resultados líquidos; ex: as amortizações efetivamente não são dispendidas no momento em que são apresentadas.
- Estes fluxos designam-se vulgarmente por **cash-flows**, em geral são **calculados anualmente**.
- A avaliação da rentabilidade faz-se frequentemente pela contabilização e homogeneização temporal destes fluxos financeiros.
- Algumas das variáveis são fundamentais para o cálculo da rentabilidade de um investimento mas podem implicar um cálculo complexo. Muitas vezes são fornecidas pelos responsáveis financeiros.

Cálculo de cash-flows

Aplicações de capitais num projeto: **cash-flows de investimento (CFI)**

Capital fixo corpóreo

(terrenos+construções+equipamentos básicos+material de carga e transporte...)

+

Capital fixo incorpóreo

(despesas de constituição, estudos, patentes...)

+

Capital circulante

(fundo de maneo necessário: créditos concedidos a clientes + stocks – provisões do exercício para cobrança duvidosa e depreciação de existências – créditos fornecedores)

=

Investimento total

Cálculo de cash-flows

- ◎ Valor residual (Vr) - valor de mercado (justo valor) do capital fixo e circulante no final da vida do projeto.
 - Pode ser elevado - muitas vezes é nesse valor que reside o interesse do projeto (ex.: imobiliário).
 - Forma de calcular Vr do capital fixo = Investimento em capital fixo – amortizações (o seu valor real pode ser maior ou menor).
 - Componente do CFI (mas de sinal contrário) ou parcela autónoma.

Cálculo de cash-flows

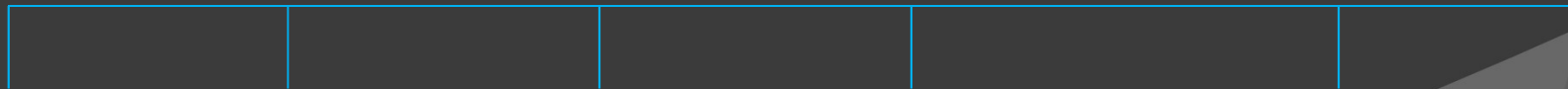
- ◎ **Cash-flows de exploração (CFE)** - meios libertos ou obtidos ao longo do projeto de investimento
 - **CFE** = Resultados líquidos + encargos financeiros + amortizações + imparidades (correspondem a meios financeiros que efetivamente não foram consumidos na exploração do projeto)
 - A diferença entre os cash-flows de exploração e o cash-flows de investimento ocorridos durante o ano designa-se por **cash-flow líquido**

$$\text{CFL} = \text{CFE} - \text{CFI}$$

Cálculo de cash-flows

Pequenos projetos, trabalhos académicos, avaliação prévia => pode ser adequado/viável fazer uma estimativa mais simples dos cash-flows (estimar investimento, proveitos, custos e V_r).

+/-CF1 +/- CF2 +/-CF3



Métodos de avaliação da rentabilidade de projetos de investimento

Através da homogeneização dos cash-flows anuais

- **VAL - valor atualizado líquido**
- **TIR - taxa interna de rentabilidade**
- **Payback - período de recuperação do investimento**
- **IR – índice de rentabilidade**

VAL - Valor Atualizado Líquido

Corresponde à atualização a uma certa taxa de juro da série anual dos cash-flows:

$$VAL = \sum \frac{CFL_k}{(1+r)^k} + \frac{Vr}{(1+r)^n} \quad (k = 0 \text{ até } n)$$

CFL_k - cash-flow líquido do projeto no ano k

Vr - valor residual do projeto

n - vida útil do projeto (em anos)

r - taxa de atualização

VAL - Valor Atualizado Líquido

- ⦿ Como determinar r (taxa de atualização)?
 - **É difícil determinar esta taxa!!**
 - É necessário ter em conta o risco, custo de oportunidade do capital, rendibilidade pretendida, ...

Sugestões:

- assumir a taxa de atualização usada para investimentos semelhantes
- assumir a taxa de custo de oportunidade dos promotores
- assumir a taxa de juro bancários corrente cobrada para investimentos semelhantes
- ...

VAL - Valor Atualizado Líquido

O projeto de investimento é rentável?

- **VAL > 0**

O projeto remunera os capitais investidos à taxa r durante a vida do projeto, paga o investimento, tem saldo positivo = VAL.

- **VAL = 0**

O investimento é remunerado exatamente à taxa de remuneração definida, sem excedentes.

- **VAL < 0**

Projeto sem interesse económico nas condições definidas.

TIR - Taxa Interna de Rentabilidade

- É a taxa r para a qual é nulo o VAL (valor atualizado líquido)

$$VAL = \sum \frac{CFL_k}{(1+r)^k} + \frac{Vr}{(1+r)^n} = 0 \quad (k = 0 \text{ até } n)$$

CFL_k - cash-flow líquido do projeto no ano k

Vr - valor residual do projeto

n - vida útil do projeto (em anos)

$TIR = r$

O projeto tem interesse se a TIR é superior aquela que o investidor teria em investimentos equivalentes. Ou suficientemente atrativa dadas as condições do projeto (duração, risco, outros benefícios diretos ou indiretos).

Payback - Período de Recuperação do Investimento

- Tempo necessário para recuperar o investimento.

Calcula-se determinando ao fim de quantos anos $VAL=0$ (ou positivo)

Payback – valor de k que torna o $VAL = 0$

$$VAL = \sum \frac{CFL_k}{(1+r)^k} + \frac{Vr}{(1+r)^n} = 0 \quad (k = 0 \text{ até } n)$$

CFL_k - cash-flow líquido do projeto no ano k

Vr - valor residual do projeto; r - taxa de atualização

(No processo de cálculo do Payback o valor residual só deve ser considerado para o cálculo do VAL no final no último ano de vida do projeto.)

- Critério é importante quando o prazo é um fator importante
- Inovações tecnológicas frequentes ou contexto é instável pode exigir Payback < 3 anos
- Áreas mais tradicionais, por exemplo, 5 anos; imobiliário, por exemplo, 12 anos

IR – Índice de Rentabilidade

$$\text{IR} = \frac{\sum \frac{\text{CFE}_k}{(1+r)^k} + \frac{\text{Vr}}{(1+r)^n}}{\sum \frac{\text{CFI}_k}{(1+r)^k}} \quad (k = 0 \text{ até } n)$$

CFE_k - cash-flow exploração do projeto no ano k

CFI_k - cash-flow investimento do projeto no ano k

Vr - valor residual do projeto

r - taxa de atualização

- IR > 1  VAL positivo, projeto rentável
- IR = 1  VAL = 0, projeto rentável??
- IR < 1  VAL negativo, projeto não rentável

Avaliação da rentabilidade



- **VAL** - valor atualizado líquido > 0
- **TIR** - taxa interna de rentabilidade $> r$
- **Payback** - período de recuperação do investimento $<$ vida do projeto
- **IR** – índice de rentabilidade > 1

Aplicação

Exemplo de projeto de investimento A:

- Investimento total: 1.800.000€
- Valor residual: 600.000€
- Vida do projeto: momento 0 + 5 anos
- Investimento integralmente realizado no momento 0
- Taxa de remuneração pretendida: 10%

Aplicação

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Rendimentos	778.000	1.018.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
Vendas e prestação de serviços	778.000	1.018.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
Outros					
Gastos	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Pessoal	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
FSE	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
CMVMC					
Amortizações	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Perdas por imparidades	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Impostos	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Outros encargos					
Resultado operacional	78.000	218.000	216.000	216.000	216.000
Encargos financeiros de financiamento	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Resultado antes de impostos	-22.000	118.000	116.000	116.000	116.000
IRC (25%)	0	29.500	29.000	29.000	29.000
Resultado líquido do período	-22.000	88.500	87.000	87.000	87.000

No ano 1 será: CFL = -22.000 + 240.000 + 60.000 + 100.000 = 378.000€

Aplicação

- VAL = $-1.800.000 + 378.000/(1+0,1) + 488.500/(1+0,1)^2 + 487.000/(1+0,1)^3 + 487.000/(1+0,1)^4 + 487.000/(1+0,1)^5 + 600.000/(1+0,1)^5$
 $= 320.815€ > 0$

Claramente positivo!

O projeto é economicamente rentável, nas condições apresentadas.

Aplicação

- A TIR é de cerca de 15,74%.

Se a taxa atualização fosse de 15% a TIR seria pouco interessante, mas como é de 10%, o projeto é atrativo para o investidor.

- O Payback é quase de 5 anos já que o VAL no final do ano 4 ainda é negativo.

Período de recuperação é longo devido aos “fracos” capitais iniciais.

- $IR = 1,18$, claramente >1